

Practical Quant: Stat Arb ที่ใช้ได้จริง

Part V — Adaptive & Robust Kalman: เมื่อ β ต้อง "รู้จักนิ่ง" และ "รู้จักไม่เชื่อ"

Part IV ทิ้งคำถามไว้ว่า β เป็น random walk เหมาะจริงไหม และถ้า filter ไวกเกินไปจะกลืนสัญญาณตัวเอง — Part นี้ตอบทั้งคู่: β ที่มีบ้าน (mean-reverting) และ Kalman ที่ฉลาดพอจะไม่เชื่อแท่งราคาที่สะบัดผิดปกติ

 เส้นทางอ่าน

 **มือใหม่:** §5.1 "filter กินสัญญาณตัวเอง" + §5.2 อุปมา R ยึดหยุ่น + สรุป ✓ ·  **มีพื้น:** เน้น §5.1 AR(1) beta + §5.3 กับดัก decay/unidentifiable · **เริ่มต้น:** §5.1 ปมที่พลิกมุมมองเรื่อง Kalman ทั้งหมด

5.1 ★ ปัญหาที่ลึกที่สุด — "filter กินสัญญาณตัวเอง"

Part IV ใช้สมมติฐาน β เดินแบบ random walk ตลอด (β พรุ่งนี้ = β วันนี้ + noise เล็กน้อย) — สมมติฐานนี้ง่ายและใช้งานได้ดี แต่มันซ่อนปัญหาที่คนไม่ค่อยพูดถึง

 **ปัญหา:** ถ้า β ปรับตัวไวเกินไป มันจะ "หลุดกลืน" สิ่งที่คุณอยากเทรด

ลองนึกภาพ: spread ห่างออกจากปกติเพราะ A แพงขึ้นเทียบ B ชั่วคราว (นี่คือสิ่งที่คุณอยากเทรด!) — แต่ถ้า Kalman ตั้ง Q สูงมาก มันจะตีความความห่างนั้นว่า " **β เปลี่ยนไปแล้ว**" แล้วปรับ β ให้ตามราคาใหม่ทันที ผลคือ spread กลับมาดู "ปกติ" เกือบตลอดเวลา — **ทั้งที่ mispricing เกิดขึ้นจริง** Kalman แค่อุดมันเข้าไปในตัว β แทนที่จะปล่อยให้มันเป็น "ส่วนต่างที่ควรเทรด"

 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "เพื่อนที่ให้อภัยเร็วเกินไป"**

ลองนึกถึงเพื่อนที่ทุกครั้งที่คุณทำอะไรผิดปกติ เขาจะรีบปรับความคาดหวังใหม่ทันที ("อ้อ นิสัยจริงของเธอเป็นแบบนี้") — เพื่อนแบบนี้จะไม่มีวันรู้สึกว่า "เธอทำตัวแปลกไปวันนี้" เพราะเขาปรับบรรทัดฐานตามทุกครั้ง

Kalman ที่ Q สูงเกินไปก็เหมือนเพื่อนแบบนี้ — ปรับ "ความคาดหวังปกติ" (β) ตามทุกอย่างที่เห็น จนไม่เหลือแนวคิดเรื่อง "ผิดปกติ" ให้จับสัญญาณได้เลย

tension ที่ต้องถือไว้ในหัว

ต้องการ Kalman ที่ ปรับ β พอให้ hedge ratio ยังใช้งานได้ (ไม่ขึ้น hedge ผิดสัดส่วน) — แต่ไม่ปรับเร็วจนกลืนความเบี่ยงเบนที่ควรเป็นสัญญาณเทรด ไม่มีคำตอบสูตรสำเร็จ ต้องสมดุลตามความเชื่อว่าคุณภาพสัมพันธ์นี้ "นิ่งแค่ไหนโดยธรรมชาติ"

ทางแก้ — ให้ β "มีบ้าน" แทนที่จะเดินไม่มีจุดหมาย

Random walk บอกว่า β ไม่มี "บ้าน" — เดินไปได้ไกลแค่ไหนก็ได้ ไม่มีอะไรดึงกลับ ทั้งที่ในความเป็นจริง คู่ที่ cointegrate กันแน่นมักมี hedge ratio ที่ **นิ่งเชิงโครงสร้าง** (เช่น 2 บริษัทในธุรกิจเดียวกัน มี ratio ที่ควรวนเวียนอยู่แถว ๆ ค่าหนึ่ง ไม่ใช่ล่องลอยไปเรื่อย)

Random walk (Part IV): $\beta_t = \beta_{t-1} + w_t$ (ไม่มีบ้าน)

Mean-reverting (Part นี้): $\beta_t = \mu + \phi(\beta_{t-1} - \mu) + w_t$ (มีบ้านที่ μ , ดึงกลับด้วย

แรง φ) อ่านเป็นภาษาคนก่อน

AR(1) สำหรับ β พูดว่า: " β มักจะวนเวียนอยู่แถว μ (ค่ากลางที่เชื่อว่าถูกต้องเชิงโครงสร้าง) — ถ้ามันเบี่ยงออกไปวันนี้ พรุ่งนี้มันจะถูกดึงกลับมาทาง μ บ้าง ตามแรง φ " — เหมือนยางยืดผูก β ไว้กับ μ เดียวกับที่ Part I §1.7 อธิบาย OU process ของ *spread* เพียงแต่คราวนี้ผูกกับตัว β เอง

ข่าวดี: ยังใช้ Kalman ตัวเดิมได้ แค่เปลี่ยนบรรทัดเดียว

AR(1) ยังเป็น linear-Gaussian $\rightarrow$ Kalman filter ใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่าง เปลี่ยนแค่ **transition matrix** จาก 1 (random walk) เป็น φ (ค่าระหว่าง 0-1) และเพิ่มค่าคงที่ $\mu(1-\varphi)$ เข้าไป — โค้ดเปลี่ยนไม่กี่บรรทัด

limit: $\varphi \rightarrow 1 \implies$ กลายเป็น random walk (Part IV เดิม)

$\varphi \rightarrow 0 \implies \beta$ กลับบ้าน (μ) เกือบทันที $\implies$ ใกล้เคียง β คงที่แบบ OLS

 เช็คความเข้าใจ

ถ้า $\varphi = 0.98$ (ใกล้ 1) กับ $\varphi = 0.7$ (ห่างจาก 1 พอควร) — แบบไหนเชื่อว่า β "นิ่งเชิงโครงสร้าง" มากกว่ากัน? ($\varphi=0.7$ เชื่อว่านิ่งกว่า เพราะดึงกลับบ้านเร็วกว่า — ใกล้ 1 = เกือบไม่ดึงกลับเลย เหมือน random walk)

 มุมที่ quant มองต่าง

คนทั่วไปเห็น: "Kalman ต้องเลือกระหว่าง random walk กับ mean-reverting — อันไหนดีกว่ากัน"
quant เห็น: คำถามที่ถูกไม่ใช่ "อันไหนดีกว่า" แต่คือ "ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์นี้เป็นโครงสร้างจริงจัง หรือเป็นแค่ความบังเอิญทางสถิติ" — ถ้าเชื่อว่าโครงสร้างจริง (เช่น 2 share-class ของบริษัทเดียวกัน) ใช้ mean-reverting ได้เต็มที่ · ถ้าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์จะยั่งยืนแค่ไหน random walk ปลอดภัยกว่า (และถ้าไม่มั่นใจเลย คำถามที่แท้จริงคือควรเทรดคุณนี้หรือเปล่า — โยง Part 0 และ Part VII)

 caveat ที่ต้องซื้อสัตย์

φ คือพารามิเตอร์เพิ่มอีกตัว = พันผิว overfit เพิ่มอีกหนึ่งมิติ — ใช้วินัยจนเดียวกับ Part IV §4.6 (MLE/EM หรือผูกเศรษฐกิจ ไม่ใช่ grid-search ตาม PnL)

5.2 ★ Vol-Adaptive R — เมื่อแห่งราคาปรับตัวผิดปกติ

ปัญหาที่ 2: Part IV ใช้ R คงที่ตลอด — แต่ในโลกจริงมีบางวันที่ราคาปรับตัวรุนแรงผิดปกติ (ข่าวออกกะทันหัน, thin liquidity ตอนดึก) ถ้า R คงที่ Kalman จะ **เชื่อแห่งราคาขยะนั้นเท่ากับวันปกติ** แล้วรีบปรับ β วิ่งไล่ตาม พอราคาติงกลับในอีก 15 นาที ก็ต้องปรับ β กลับอีกที — โดนสับขาหลอกสองเต้ง เสียค่าคอมฯ ฟรี

👤 อ่านเป็นภาษาคนก่อน — อุปมา "คนที่ตื่นตกใจง่ายเกินไป"

Kalman ที่ R คงที่เหมือนคนที่ตกใจกับข่าวลือทุกเรื่องพอ ๆ กับข่าวจริง — พอมีข่าวลือ (แห่งราคาปรับตัว) ก็รีบเปลี่ยนความเชื่อทันที ทั้งที่ควรจะ "เอ๊ะ ข่าวนี้แปลกนะ ขอตรวจสอบก่อน" แล้วค่อยเชื่อ

วิธีแก้ที่ถูกต้องหลัก — Innovation-based R (ไม่ใช่แค่ "vol สูงก็ปรับ R")

ทุกวัน Kalman คำนวณ **innovation** (ส่วนที่หายผิด, จาก Part IV §4.3) และรู้ค่าที่ควรจะเป็นของมันเองอยู่แล้ว (เรียกว่า S) — ถ้า innovation จริงเกินกว่าที่ S บอกไว้มาก ๆ (วัดด้วยระยะที่เรียกว่า **Mahalanobis distance**) = สัญญาณว่าวันนี้ "แปลก" → **inflate R ชั่วคราว** (บอก filter ว่า "อย่าเพิ่งเชื่อราคารวันนี้เต็มที่")

ทุกวัน: $gate = |innovation| / \sqrt{S} \leftarrow$ ระยะที่หายผิด เทียบกับที่ควรผิด

ถ้า $gate > threshold$ (เช่น 3):

$R_{ใช้จริงวันนี้} = R_{ปกติ} \times (ตัวคูณ inflate) \leftarrow$ "ทำเป็นตาบอดชั่วคราว"

ไม่นั้น:

$R_{ใช้จริงวันนี้} = R_{ปกติ}$

อีกวิธีที่ได้ (ง่ายกว่าแต่หยาบกว่า): ใส่ **EWMA หรือ GARCH ของความผันผวน** เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ R โดยตรง แทนที่จะเป็นค่าคงที่ — R จะขยับตาม volatility regime เองอัตโนมัติ

✅ core ที่ถูก (ยืนยันแล้ว)

- แห่งปรับตัวผิดปกติ → อย่ารีบขยับ β ไล่ราคาขยะ — สัญชาตญาณนี้ถูกต้อง 100%
- ป้องกันการโดน "สับขาหลอกสองเต้ง"

⚠️ ต้องระวัง 2 กับดัก

- **ต้องมี decay กลับ** — ถ้า R ค้างสูงตลอดไป filter จะ "ตาบอดถาวร" ไม่เรียนรู้อะไรอีกเลย ต้องมีกลไกให้ R ค่อย ๆ กลับสู่ปกติ
- **อย่าปรับ Q กับ R พร้อมกันมั่ว** — ถ้าทั้งคู่ขยับตามกันเอง ระบบจะ unidentifiable (แยกไม่ออกว่า β เปลี่ยนจริง กับ "แค่ noise เยอะขึ้น")

"ไม่ใช่ปิดหูปิดตาถาวร — แค่ทำเป็นไม่ได้ยินชั่วคราว แล้วค่อยฟังใหม่"

5.3 สรุป Part V + สะพานสู่ Part VI

✓ 3 อย่างที่ต้องจำจาก Part V

1. **Filter** ที่ไวกินไปกินสัญญาณตัวเอง — β ปรับเร็วจนดูดซับ mispricing เข้าไปเอง ทำให้ spread ดูปกติตลอด สัญญาณหาย
2. **AR(1) mean-reverting β** = ทางเลือกเมื่อเชื่อว่าความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง — ยังใช้ Kalman เดิม แต่เปลี่ยน transition matrix
3. **Vol-adaptive R ที่ถูกหลัก** = innovation-based gating + decay กลับเสมอ — ไม่ใช่แค่ "vol สูงก็ปรับ R" มั่ว ๆ

ตอนนี้เรามี β ที่ดี (Part I–V) แล้ว — เหลือคำถามที่ดูเรียบง่ายแต่จริง ๆ ซ้ำซ้อน: **β ดีแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์** ถ้าไม่รู้ว่าจะเข้า-ออกที่ไหน z-score ที่ $\pm 2\sigma$ ที่ทุกคนใช้ — คุ่มค่าคอมฯ จริงไหม?

" β บอกว่าจะ hedge ยังไง — แต่ไม่ได้บอกว่าจะ 'เข้า' และ 'ออก' ตอนไหน"

📖 ศัพท์ใหม่ในตอนนี้

- **AR(1) mean-reverting β** — β ที่มี "บ้าน" (μ) และถูกดึงกลับด้วยแรง φ แทนที่จะเดินแบบ random walk
- **Innovation gating / Mahalanobis distance** — วัดว่า innovation วันนี้ "แปลก" แค่ไหนเทียบกับที่ควรเป็น
- **Vol-adaptive R (robust/Huber Kalman)** — R ที่ขยับตามความผิดปกติของราคาชั่วคราว แล้ว decay กลับ
- **Unidentifiable** — เมื่อปรับพารามิเตอร์หลายตัวพร้อมกันจนแยกไม่ออกว่าอะไรทำให้ผลเปลี่ยน

อ้างอิงตอนนี้

- Bar-Shalom, Y., Li, X.R. & Kirubarajan, T. — robust/adaptive Kalman filtering, innovation gating
- Wells, C. (1996) *The Kalman Filter in Finance* — time-varying parameter models รวม mean-reverting variant
- Tenyakov, A. & Mamon, R. (2017) — Kalman + HMM regime-switching (แนวทางขยายต่อจาก vol-adaptive R)

 **ลงมือ:** notebook vol2-code/04_kalman_tuning.ipynb (Phase 2) จะเทียบ random-walk vs AR(1) beta และทดสอบ innovation-gating R บนข้อมูลจำลองที่มี "วันสะบัดผิดปกติ" แทรกไว้

↔ เชื่อมเล่ม 1: arb-part5 §19.3 (Regime Detection) · Part I §1.7 (OU process ของ spread) · Part IV (state-space, Q/R)